2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

السؤال

الثقة — لغز الحضارة منذ آلاف السنين.

على مدى آلاف السنين، اعتمدت الحياة الاقتصادية على السجلات، واضطر الناس في الغالب إلى الوثوق بمن يحتفظ بها. الثقة أساس اقتصاد الحضارة. وظل السؤال نفسه دائمًا: كيف يتحقق المتلقي قبل أن يتصرف؟

نحو 3200 ق.م

ألواح طينية تسجّل الحبوب والديون والملكية.

1494

أول عرض مطبوع لمسك الدفاتر بالقيد المزدوج ينشر دفاتر قابلة للتدقيق.

اليوم

قواعد البيانات والتوقيعات الرقمية تنقل السجلات عبر الأنظمة والحدود والآلات.

جواب SMVRS:

الإثبات قبل الأثر. Proof Before Effect.

سجلّ قابل للنقل، مصمَّم بحيث يستطيع أي متلقٍّ التحقق منه باستقلالية، في أي مكان وأي سيناريو وأي وقت، قبل أن تتحرك الأموال أو الرعاية الصحية أو البضائع أو الآلات.

نظرة سريعة

SMVRS™ Independent Verify: إثبات قابل للنقل مع تحقق دلالي مستقل.

إلى جانب التوقيع، يستطيع أي متلقٍّ فحص أدلة السجل وأحداثه وتوقيته وقواعده المثبّتة. يصنّف مدقّقان طُوّرا بشكل منفصل السجلاتِ المتسقة بأنها VERIFIED وغير المتطابقة بأنها FAILED مع ذكر السبب الدقيق. وأُعيد التحقق على خوادم في ولاية أوريغون وشمال كاليفورنيا.

01 · الفكرة

يُثبت التوقيع الرقمي أن البايتات لم تتغير. ويضيف SMVRS طبقة ثانية: يتحقق مما إذا كانت أدلة السجل وأحداثه وتوقيته وقواعده لا تزال متسقة، دون الاعتماد على النظام المُصدِر.

02 · القيمة

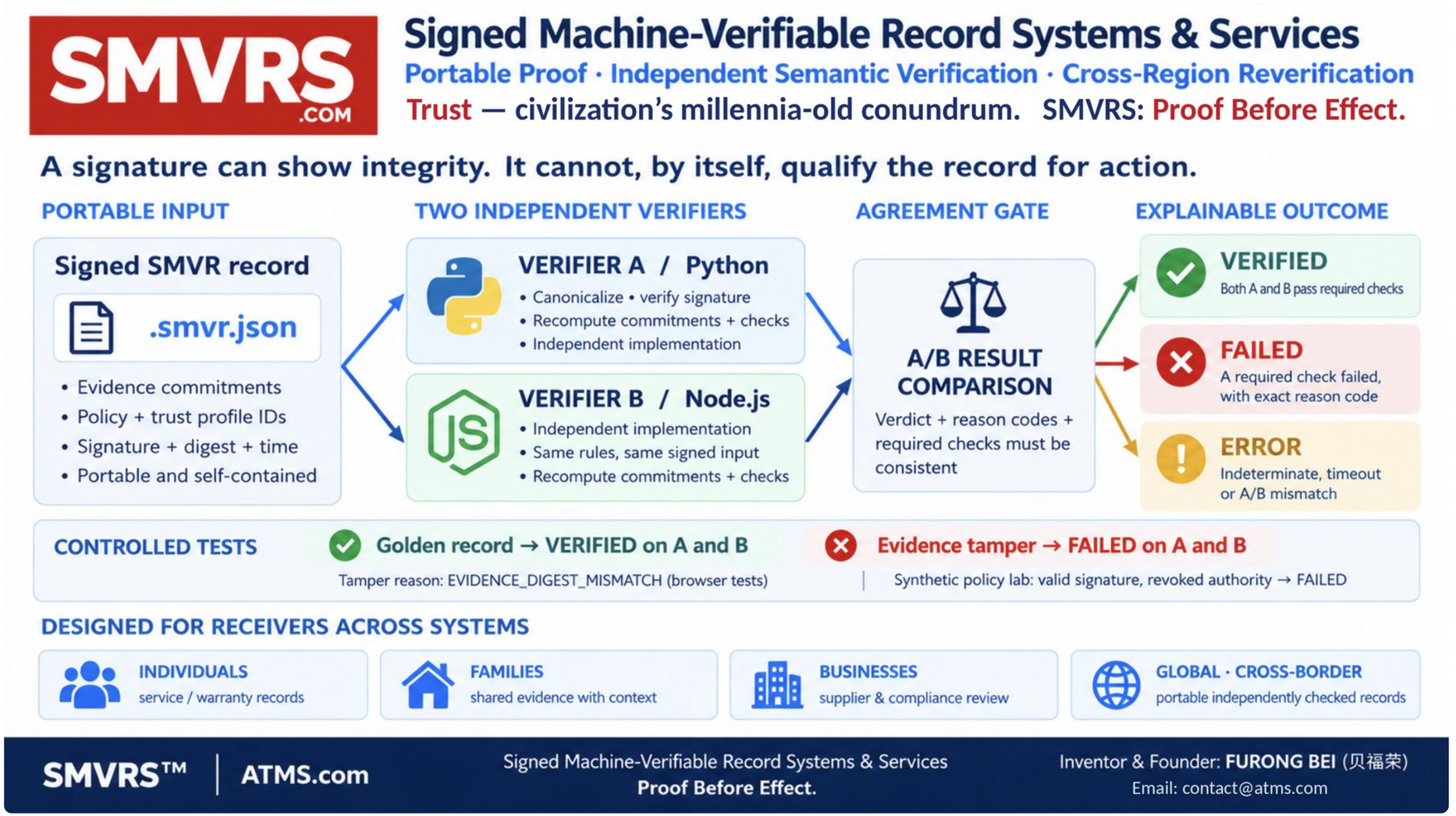
يعيد مدقّقا Python وNode.js، المطوَّران بشكل منفصل، حساب الإثبات لدى المتلقي. في اختبارات مضبوطة اجتاز سجل سليم جميع الفحوص الثمانية عشر، وفشل الدليل المعدَّل مع رمز السبب الدقيق. تشفير قياسي، دون أجهزة خاصة.

03 · الأثر

صُمّم SMVRS ليتمكن الأفراد والأسر والمؤسسات والهيئات والدول من فحص السجل قبل التصرف. ومع عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة الآلة، يمكن أن يصبح «الإثبات قبل الأثر» جزءًا من السلامة العامة والنزاهة الرقمية.

الثقة لا تُعلَن، بل يُتحقَّق منها باستقلالية.

كيف يعمل SMVRS Independent Verify



سجل موقَّع قابل للنقل ← مدقِّقان مستقلان (Python A وNode.js B) ← بوابة توافق A/B ← نتيجة قابلة للتفسير: VERIFIED، أو FAILED مع رمز السبب، أو ERROR.

يمكن تتبّع كل عبارة في هذه الوثيقة إلى مصدرها.

فيلم 60 ثانية	youtu.be/HiTej_EingU
صفحة الترشيح لجوائز إديسون	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
المنتج	smvrs.com
الشركة	atms.com
النسخة التجريبية العامة	bei.app
براءات (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
براءات (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
التواصل	contact@atms.com

السؤال · ص 2

نظرة سريعة · ص 3

الابتكار · ص 4

01 الفكرة · ص 6–15

02 القيمة · ص 16–20

03 الأثر · ص 21–23

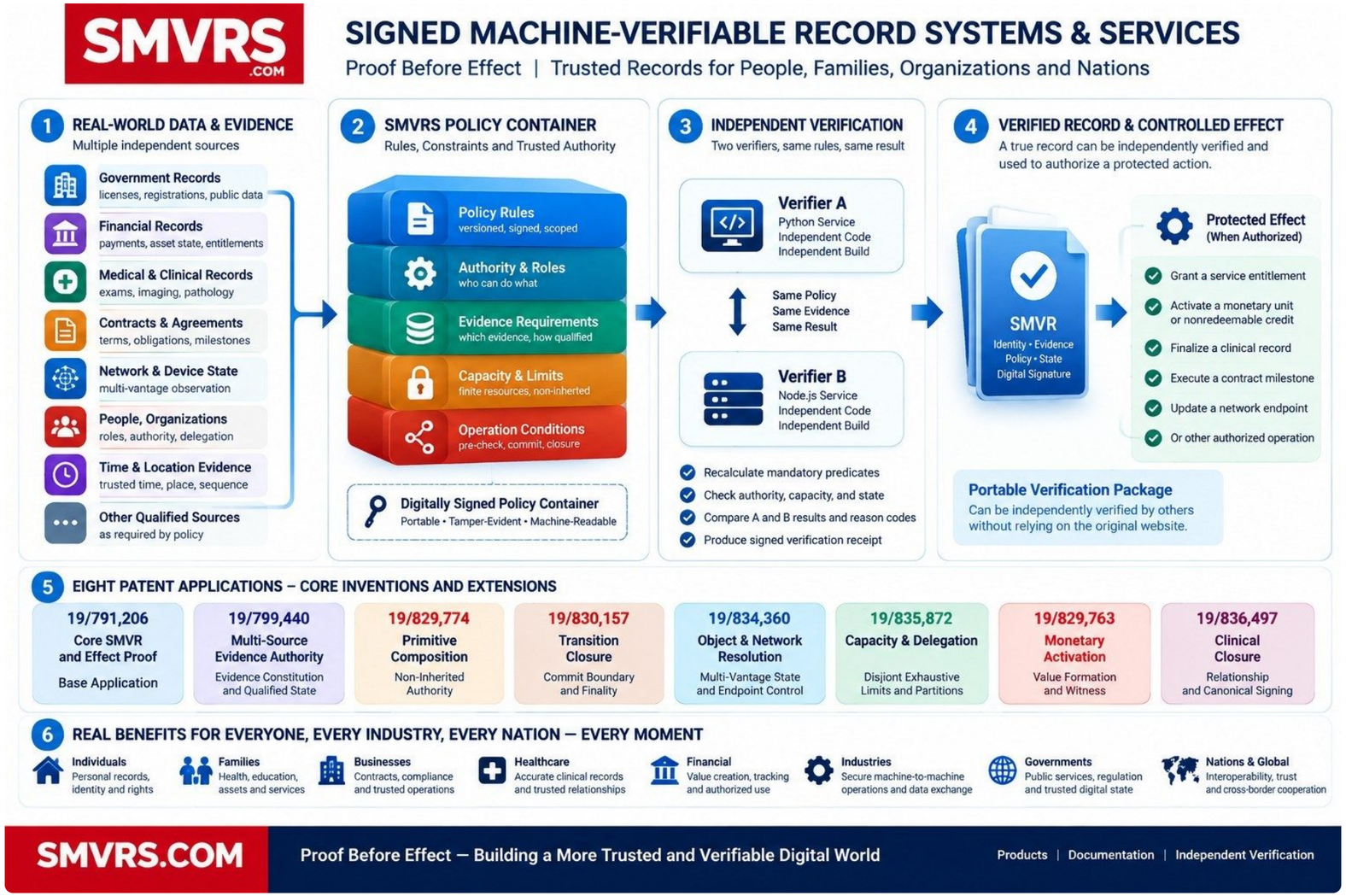
البنية · ص 24–28

طلبات البراءات · ص 29

المخترع والتواصل · ص 30

البروتوكول BEI-SMVR-0.1 · ملف التحقق SMVR-VERIFY-1 · السجل المرجعي smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

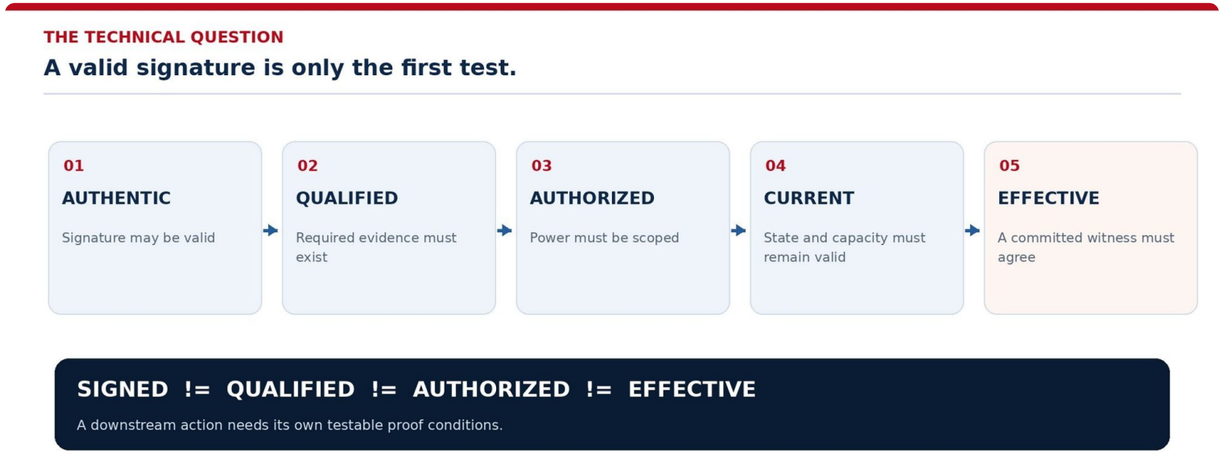
الاختراع الجوهري: من السجل إلى فعل مؤهَّل



مدخلات مؤهَّلة من العالم الحقيقي، وسياسة موقَّعة، ومساران مستقلان للتحقق، وسجل قابل للنقل، وحدّ للأثر المحمي. توضّح مراحل الأثر البنية الأوسع الموصوفة في طلبات البراءات.

التوقيع الصحيح بداية الثقة، وليس الثقة كلها.

قد تحمل البايتات الأصلية أدلة ناقصة، أو تفويضًا منتهيًا، أو علاقة خاطئة، أو نتيجة لم تُحدث أثرًا قط. يعالج SMVRS هذه الحلقة المفقودة في الثقة الرقمية بين الأنظمة.



شروط قابلة للقراءة آليًا

يفصل SMVRS بين الأصالة التشفيرية، وصحة العلاقات الدلالية، وكفاية الأدلة، والصلاحية المحدودة، والنتيجة الفعلية للعملية.

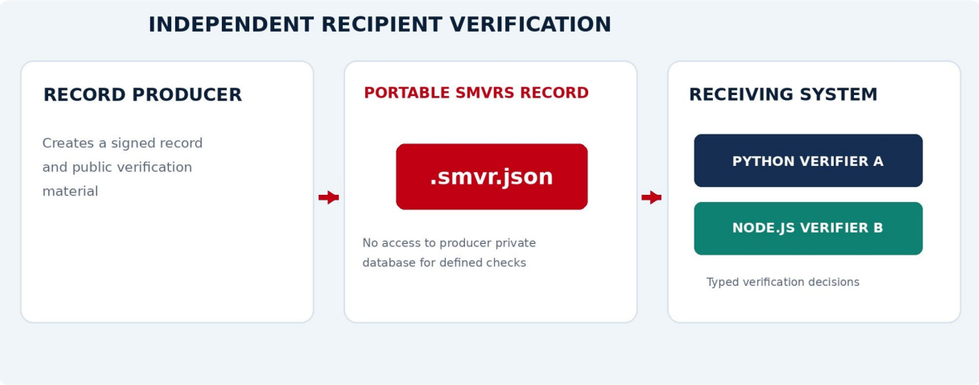
قاعدة قابلة للدحض

يفشل السجل الموقَّع الناقص أو المرتبط خطأً في الفحص المطلوب، بدلًا من أن يرث الثقة من شعار أو لوحة معلومات أو مصدر منسوخ أو تصويت الأغلبية.

من الثقة بادعاء المُنتِج إلى التحقق المستقل من شروط الاعتماد عليه.

يمكن فحص السجل القابل للنقل بعيدًا عن النظام الذي أصدره.

يربط سجل SMVR بين الفاعل والسلوك والدليل والسياسة والوقت والقرار المُدّعى. وتعيد تطبيقات مستقلة بلغتي Python وNode.js حساب قواعد التحقق وتُبلغ عن إخفاقات مصنَّفة.



مُثبَت في اختبارات مضبوطة

قبول السجل المرجعي؛ رفض التلاعب بالسلوك والأدلة؛ حالات الربط الدلالي؛ اتفاق مدقّقَين مستقلَّين.

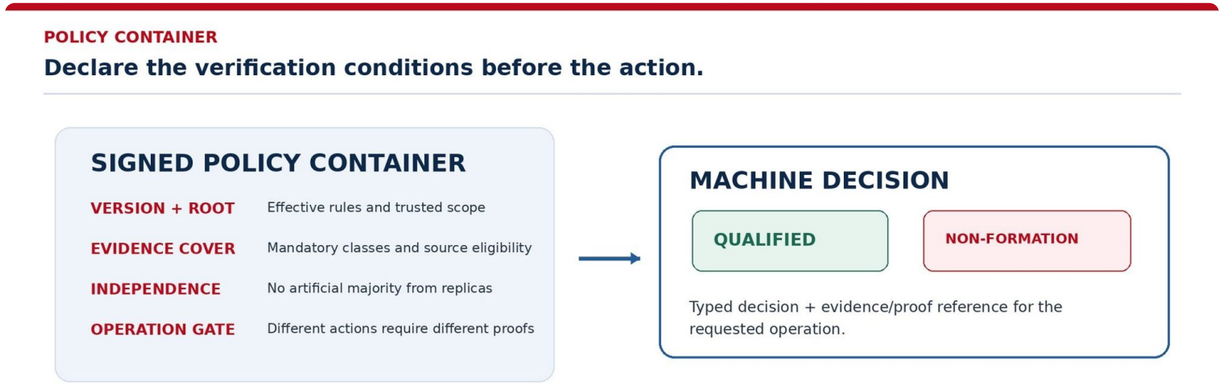
ما بعد التوقيع

يؤكد التوقيع البايتات. ويفحص SMVRS أيضًا الأدلة والصلاحية والوقت والقواعد، فيرى المتلقي أي الشروط المعلنة يستوفيها السجل.

التحقق المستقل مُثبَت اليوم؛ وتأهيل الأثر يمدّ المبدأ نفسه إلى لحظة الفعل.

القاعدة المطبَّقة تُثبَّت قبل القرار.

في بنية SMVRS، صُمّمت حاوية سياسات موقَّعة لتربط السياق والإصدار النافذ ومصدر الثقة وفئات الأدلة الإلزامية والنطاق والعملية والإلغاء. ولا يتأهل الفعل الآلي المقترح إلا عند استيفاء الشروط المنطبقة.



لماذا يهم ذلك

من دون قواعد ذات إصدارات، قد تتحقق خدمتان من البايتات نفسها ثم تطبّقان متطلبات مختلفة للصلاحية أو الغرض أو الوقت أو الخصوصية.

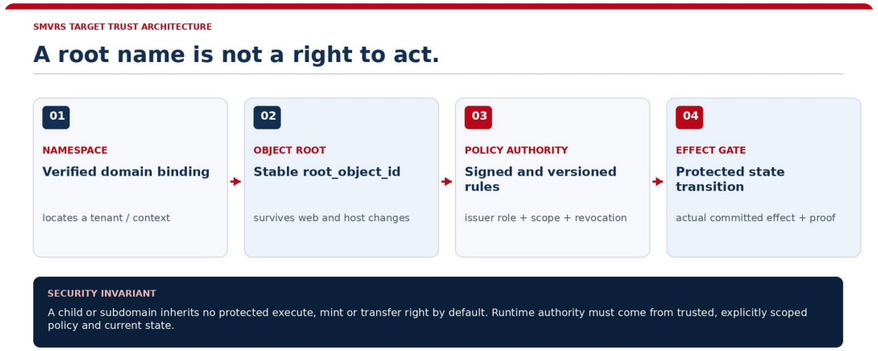
النموذج الأولي وخارطة الطريق

تجربة سياسة أدلة موقَّعة تعمل على بيانات اصطناعية. وسجلّ حاويات سياسات مشترك بين الخدمات وبوابة فعل لا يمكن تجاوزها هما التوسعتان التاليتان.

تصبح السياسة تأهيلًا قابلًا للاختبار آليًا، يطبّقه كل متلقٍّ بالطريقة نفسها.

قد يحدّد عنوان الويب موضع السجل. لكن السياسة الموثوقة وحدها تأذن بالفعل.

يميّز SMVRS بين موقع إلكتروني أو اسم مستأجر موثَّق، وبين الهوية الدائمة للكائن والمُصدِر المعتمد والأذونات المحددة صراحةً. صُمّم الكائن الفرعي ليبدأ دون حق تنفيذ محمي ما لم تمنحه حاوية سياسات موقَّعة سارية.



هوية ثابتة تتجاوز الرابط

يبقى الكائن الجذري مرتبطًا بإثباتاته حتى لو تغيّر المضيف أو النطاق المعروض.

حقوق مفوَّضة مغلقة افتراضيًا

لا يمكن لتوقيع الأصل أو لاسم موروث أن يمنح بصمت امتيازات الإصدار أو النقل أو التنفيذ.

الأسماء تساعد على الاكتشاف؛ أما صلاحية الآلة فتأتي من ثقة موثَّقة ومنح محدودة وفحص الحالة الراهنة.

كل نوع مطلوب من الأدلة يجب أن يأتي من مصدر مؤهَّل.

قد تتطلب العملية أدلة على الهوية والاستحقاق والإلغاء والأثر المرصود، كلٌّ من جهته المؤهَّلة. ولا تُحتسب النسخ المترابطة تأييدًا مستقلًا.

EVIDENCE SUFFICIENCY

Different facts demand eligible sources.

	IDENTITY	ENTITLEMENT	REVOCATION
Identity provider	YES	—	—
License issuer	—	YES	—
Revocation source	—	—	YES

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

سؤال أدق

بدلًا من السؤال عن قاعدة البيانات الأكثر موثوقية، يسأل SMVRS هل فئات الأدلة التي تحتاجها هذه العملية مكتملة ومؤهَّلة باستقلالية.

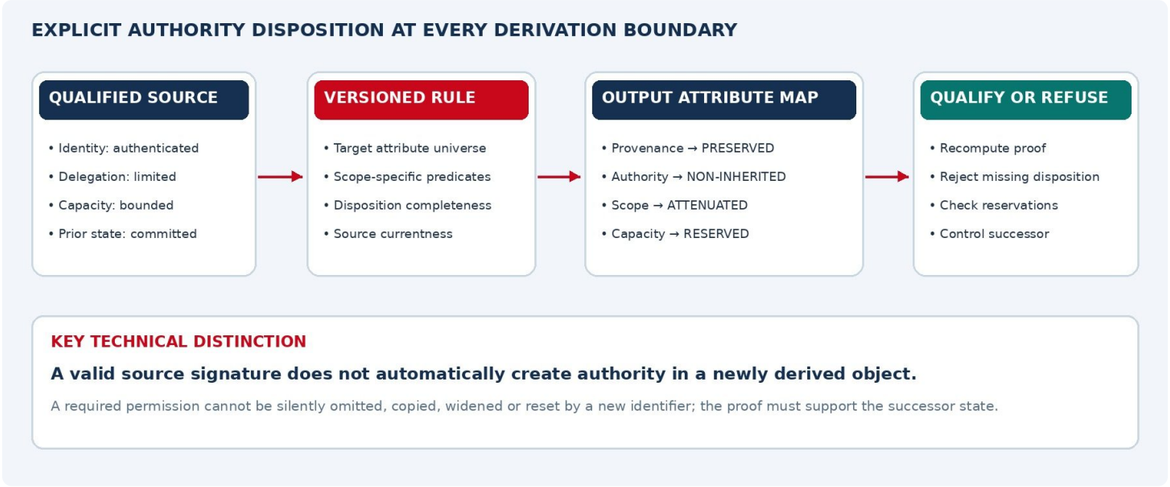
مختبَر على بيانات اصطناعية

تقبل حزم الاختبار الموقَّعة مجموعة مؤهِّلة كاملة، وترفض غياب فئة إلزامية أو إقرارًا خارج النطاق أو مصادر مترابطة غير مسموح بها.

لا تحتاج أي مؤسسة منفردة إلى امتلاك سجل رئيسي شامل.

قد يستمر المنشأ. أما الإذن فيُؤهَّل من جديد.

يفصل تركيب البُنى الأولية بين مصدر الكائن المشتق والصلاحية المحمية التي يجوز له ممارستها. وتقيّد معالجة السمات والنطاق المسموح والشروط السارية للسَّلَف كلَّ حالة لاحقة.



اشتقاق محدود النطاق

صُمّمت قواعد الاشتقاق بحيث لا يكتسب الكائن الفرعي أو الحق المفوَّض أو الأصل المحوَّل بصمت غرضًا أو كمية أو مدة أو عملية مميّزة جديدة عبر الوراثة.

عند حدّ الاعتماد

يعيد إغلاق الانتقال فحص الحالة الراهنة والسياسة والتكرار والأثر المأذون به عند اعتماد العملية، لا عند اقتراحها فقط.

تحتفظ الكائنات المشتقة بتاريخها، لكن عليها أن تستحق صلاحيتها.

قد تختلف الملاحظات الصحيحة. والأثر المُدّعى يجب أن يُبيَّن.

يؤهّل الحلّ المتجذّر متعدد نقاط الرصد الفروقَ بين الملاحظات في إطار سياسة موثَّقة. ويتناول الطلب التأسيسي التطابق بين الشروط المسبقة المأذون بها وآثار الحالة المُثبَتة.



تحقق سياقي

قد يكون فرق الشبكة مقبولًا وفق السياسة؛ أما الملاحظة الإلزامية الفاشلة فلا يمكن أن تتغلب عليها أغلبية عامة.

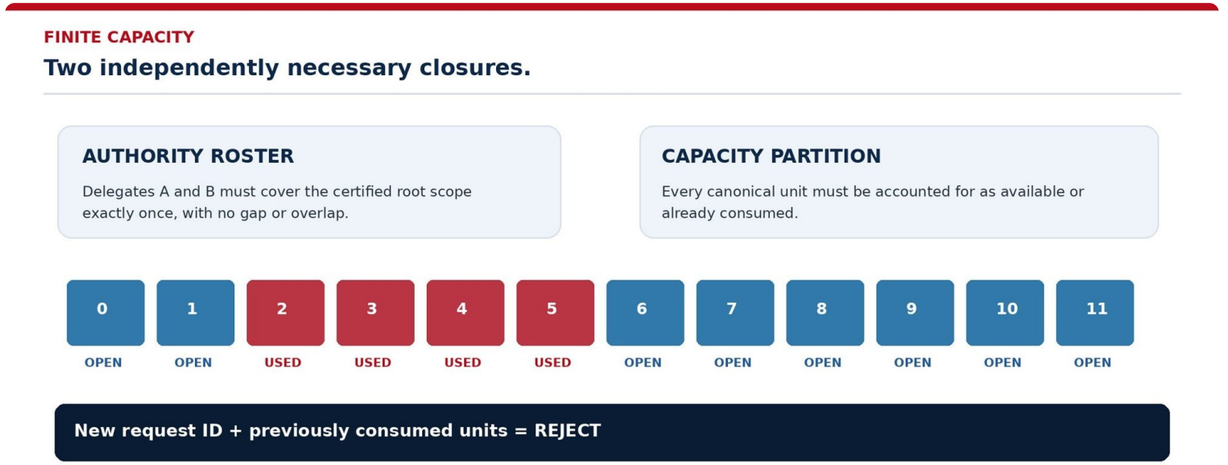
تطابق الأثر

ضُمّم إيصال الأثر ليربط الفاعل المأذون والسياسة والحالة السابقة ودليل الأثر والحالة اللاحقة قبل أن يقبل المتلقي بوقوع العملية.

السياق تؤهّله السياسة، والآثار تؤكدها الأدلة.

لا يجوز للمفوَّض المأذون أن ينفق الوحدة نفسها مرتين.

تتطلب السعة المعتمدة فحصين كاملين: من يحق له تخصيص الوحدات، وأي الوحدات بالتحديد ما زالت متاحة. ويجب أن يتحقق الاثنان معًا لحالة لاحقة مُسلسَلة ومشهود عليها.



قدرة مختبرية

توقيعات بمفاتيح اختبار، وقائمة مأذونين كاملة، ومحاسبة وحدات محدودة، ونقطة تسلسل محلية، وفحوص شاهد تاريخي قابلة للفصل.

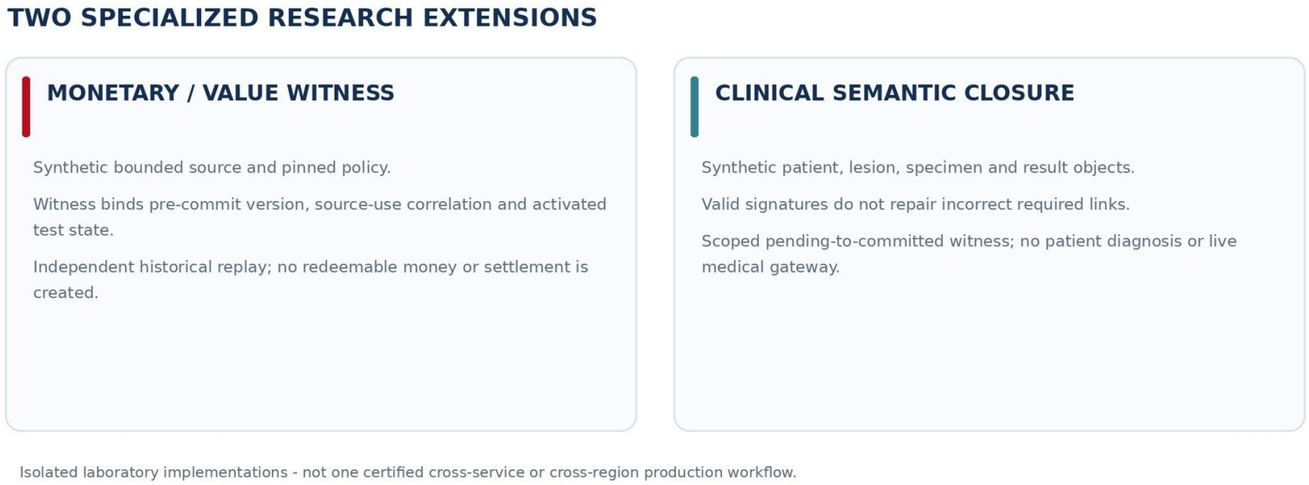
هدف منع التجدّد

لا يجوز لتغيير الأسماء المستعارة أو تقسيم الكائنات أو معرّفات الطلب الجديدة أن تحوّل وحدة مستهلكة إلى سعة متاحة من جديد.

يُفحص الاستحقاق والتوافر معًا قبل تخصيص أي وحدة.

القواعد نفسها، مختبَرة في مجالين صارمين.

تطبّق محوّلات بحثية مبادئ SMVRS على التفعيل المحدود لقيم الاختبار وعلى علاقات السجلات السريرية المصنَّفة، كلٌّ بوصفه توسعة تقنية مستقلة.



تفعيل محدود لقيم الاختبار

يفحص متحكّم نقدي محاكى السياسة والإصدار المثبَّتين، وترابط المصدر والاستخدام، وشاهد لحظة الاعتماد، والصلاحية التاريخية، باستخدام قيم محاكاة فقط.

إغلاق العلاقات السريرية

تكشف رسوم بيانية اصطناعية للمرضى والعيّنات والنتائج الروابطَ الموقَّعة الخاطئة، وتميّز المرشَّح من السجل المعتمد، دعمًا لسلامة البيانات لا للتشخيص.

فحوص آلية دقيقة وقابلة للتكرار، يمكن لكل قطاع اعتمادها وفق شروطه.

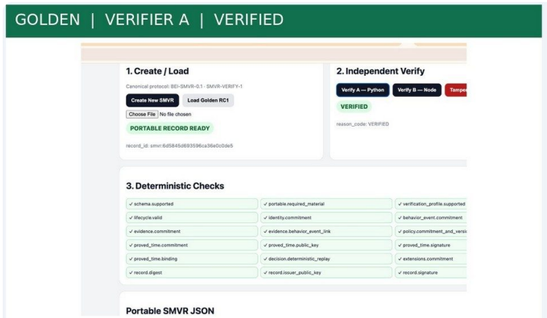
السجل نفسه، مدقّقان، والجواب نفسه.

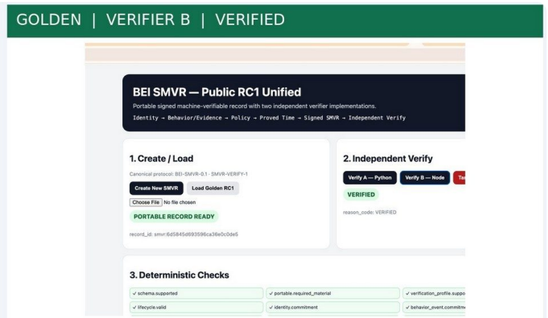
المُدخَل	A · PYTHON المدقّق	B · NODE.JS المدقّق
سجل مرجعي اصطناعي موقَّع	VERIFIED 18 فحصًا	VERIFIED 18 فحصًا
تلاعب اصطناعي بالدليل	FAILED	FAILED

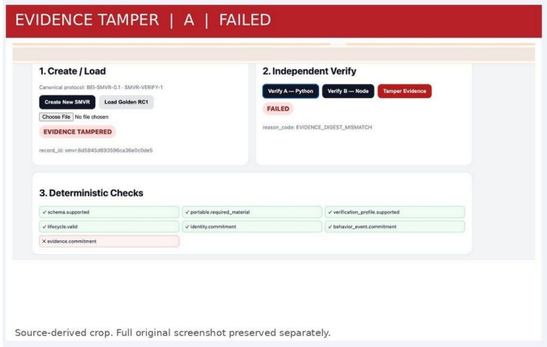
رمز السبب لدى المدقّقَين: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` في `evidence.commitment`.

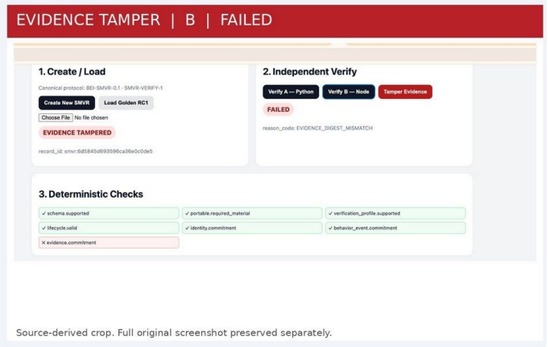
السجل: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

بين المناطق: في الاختبارات الهندسية للمخترع، أُنشئ سجل على خادم في أوريغون وأعاد المدقّقان التحقق منه على خادم في شمال كاليفورنيا؛ ورُفضت نسخة متلاعَب بها.



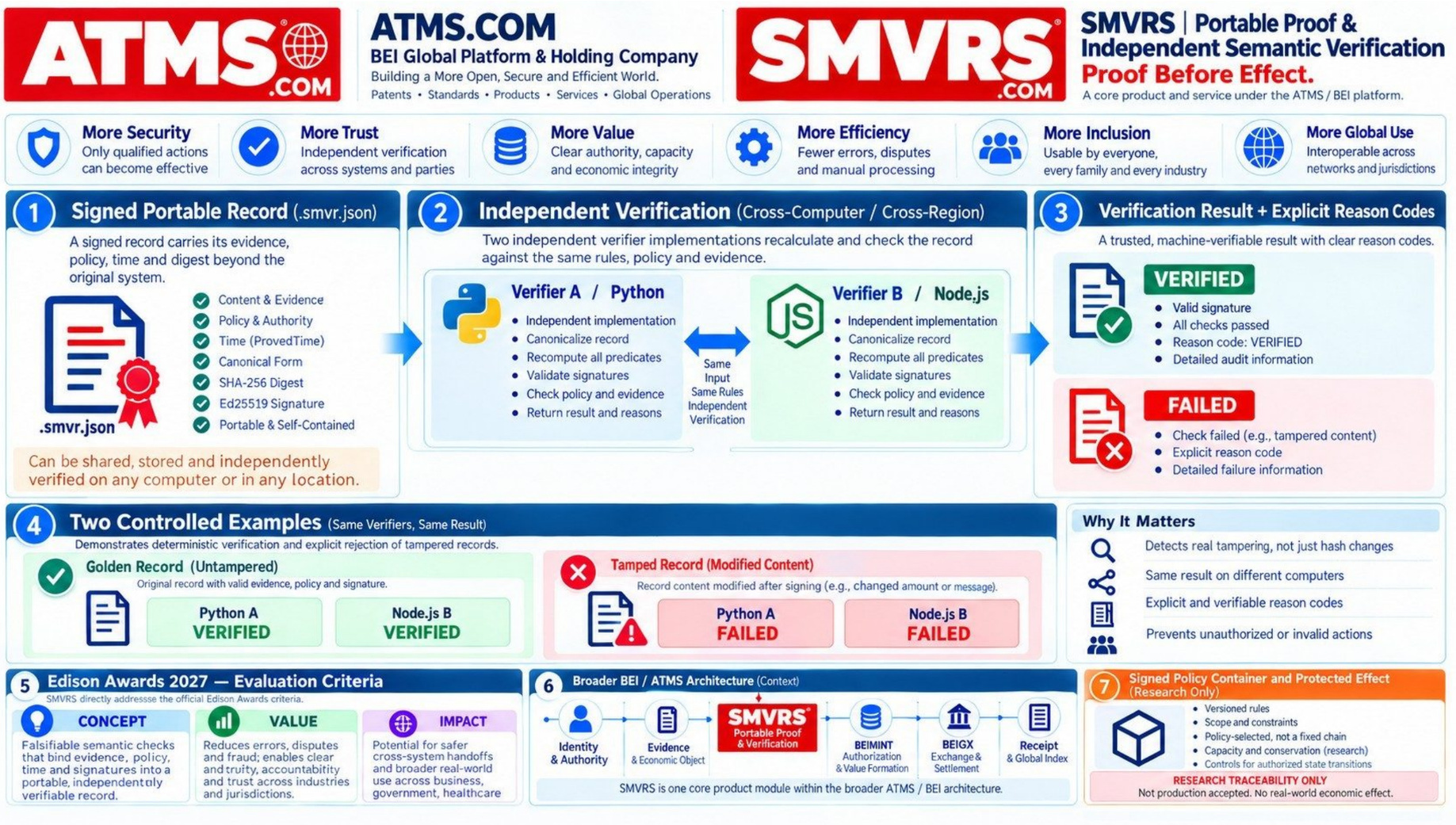






اختبارات مضبوطة في المتصفح على سجلات اصطناعية موقَّعة، أكتوبر 2026.

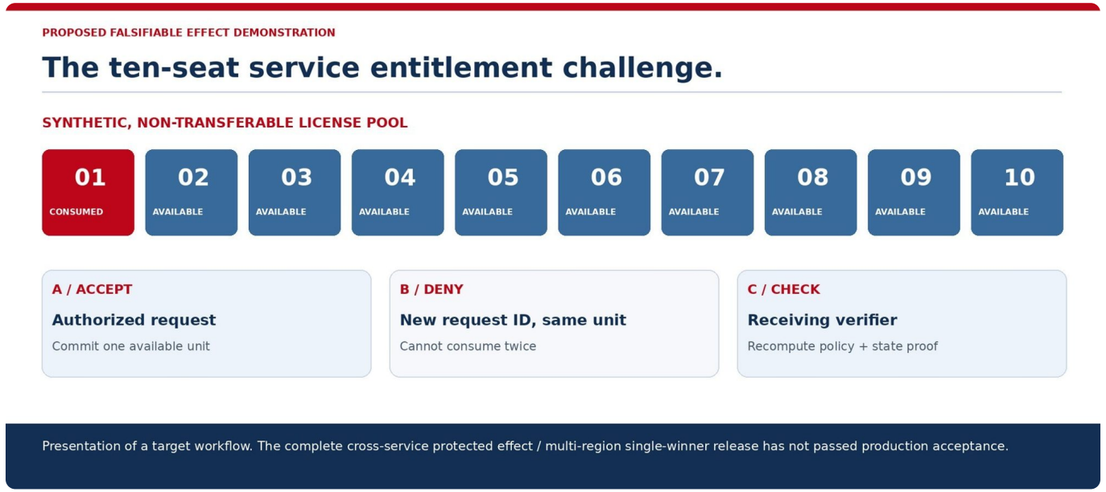
أربع حالات مضبوطة مطابَقة لمعايير إديسون



السجل المرجعي VERIFIED على A وB؛ والتلاعب بالدليل FAILED على A وB، ولكلٍّ رمز السبب الدقيق.

اختبار أول واضح للعملاء: تخصيص تراخيص البرمجيات.

تقدّم «عقدة اقتصادية» بعشرة مقاعد خدمة غير قابلة للاسترداد حالة استخدام أولى قابلة للدحض. فقد يملك مقدّم الطلب اعتمادًا صالحًا ومع ذلك يفتقر إلى الاستحقاق أو تغطية الإلغاء أو سعة ترخيص غير مستخدمة.



حالات إخفاق مفيدة

يرفض غياب دليل الاستحقاق، والحق المنتهي، والتأكيدات الزائفة المترابطة، والمفوَّض غير المأذون، وتكرار استخدام المقاعد نفسها.

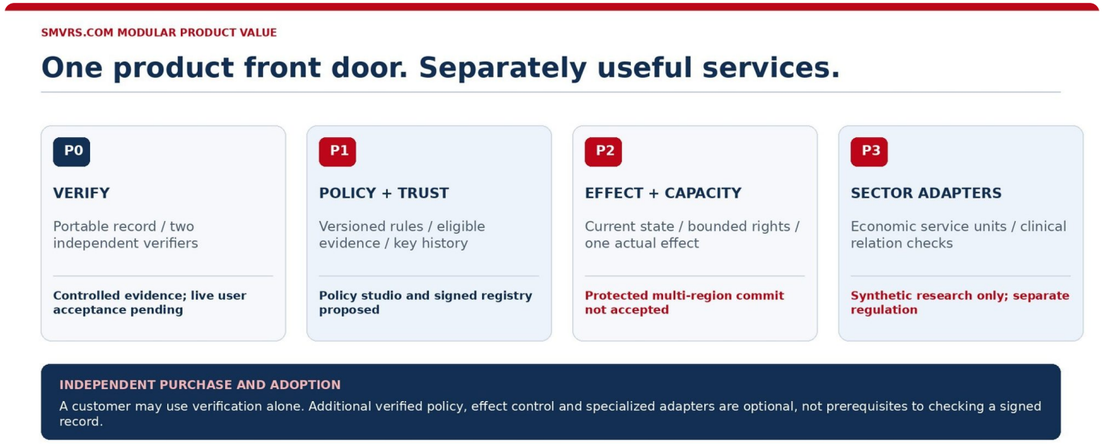
حزمة عملية

يُقدَّم التحقق من السجلات القابلة للنقل أولًا؛ وصُمّمت ضوابط الأدلة والسعة المحدودة كوحدات إضافية نحو سير عمل متكامل للعميل.

تُقاس القيمة بالقرارات التي يستطيع النظام تبريرها باستقلالية.

التحقق المستقل أولًا. وضمان أعمق حين تتطلبه العملية.

SMVRS.com مدخل واحد للمنتج بإصدارات مفيدة كلٌّ على حدة: التحقق القابل للنقل، والسياسة الموقَّعة والأدلة المؤهَّلة، والأثر المحمي، ومحوّلات القطاعات.



نتيجة قريبة للعميل

يرفع المتلقي سجلًا موقَّعًا، ويرى نتيجتين محسوبتين باستقلالية، ويصدّر المقارنة.

نتيجة بعيدة المدى

تضيف المؤسسات تأهيل السياسات الموقَّعة أو ضبط الأثر محدود النطاق بحسب متطلبات الأمن والتشغيل والقطاع.

كل إصدار مفيد بذاته؛ ولا يتطلب أيٌّ منها اعتماد الوحدات النقدية أو السريرية.

يكون الدليل أقوى حين يكون الإخفاق قابلًا للاختبار.

2

تطبيقان مستقلان للمدقّق

Python وNode.js، طُوّرا بشكل منفصل من مواصفة واحدة.

13

فئة مؤرشفة من متجهات الاختبار السلبية

كل نوع من الإخفاق محفوظ كاختبار قابل للتكرار.

79/79

اختبارًا مخبريًا اصطناعيًا محليًا ناجحًا

حزم السياسات والأدلة والسعة، على بيانات اصطناعية.

التكلفة

تشفير قياسي (SHA-256 وEd25519)، دون أجهزة خاصة، ومصمَّم للتكامل عبر واجهات API مع البرمجيات والشبكات والآلات وأجهزة إنترنت الأشياء.

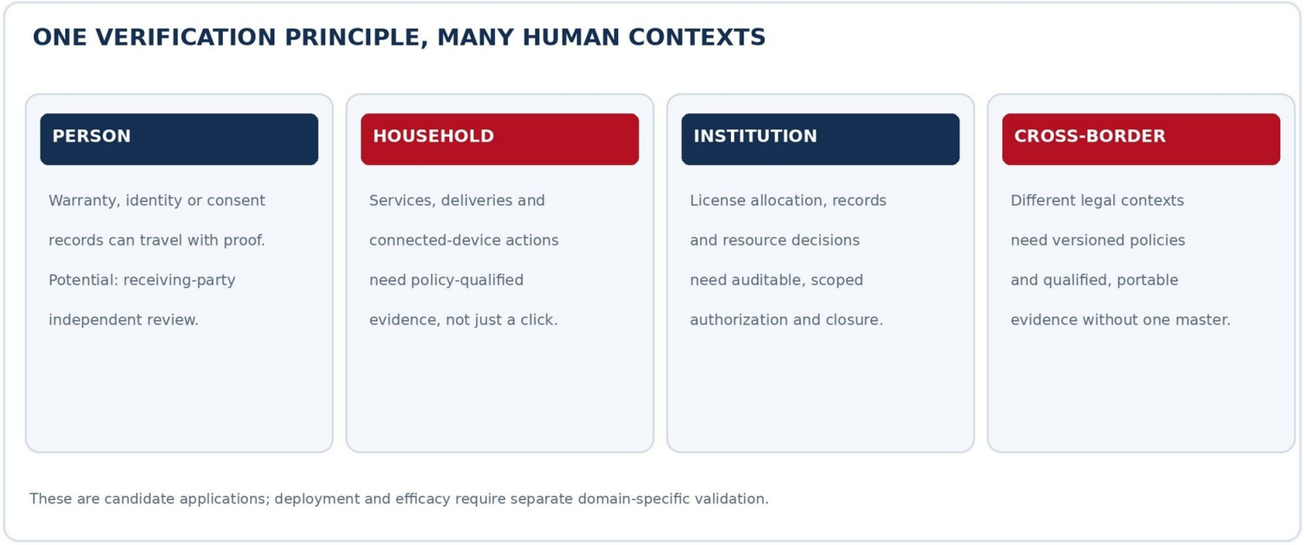
الفائدة

مصمَّم لاكتشاف السجل غير المتسق قبل صرف الأموال أو الرعاية أو البضائع؛ وفي الاختبار سمّى كل رفض الفحصَ الذي فشل.

تكلفة اعتماد منخفضة، وحماية حيث تكون العواقب كبيرة.

مصمَّم للأفراد والأسر والمؤسسات والدول.

يفحص المتلقي الإقرار الرقمي مقابل قواعده المنطبقة، بدلًا من الاعتماد على علامة النجاح من المُنتِج وحدها.



على نطاق الحياة اليومية

يمكن لفرد أو أسرة أو منشأة صغيرة تلقّي نتيجة قابلة للنقل والتحقق ممن أدلى بالإقرار، وأي الأدلة والسياسات تنطبق، وهل السجل محدَّث.

عبر الأنظمة والحدود

تتبادل المؤسسات والخدمات الإقليمية الإثباتات دون افتراض قاعدة بيانات واحدة أو سلطة شاملة، وتطبّق كلٌّ منها قوانينها وخصوصيتها ومعاييرها.

في أي مكان وأي سيناريو وأي وقت: ثقة ترافق السجل.

خدمة متعددة الطبقات يمكن لكل صناعة اعتمادها بإيقاعها الخاص.

يدعم SMVRS التحقق المستقل خدمةً قائمة بذاتها، مع تأهيل اختياري للأدلة والسياسات والأثر ومكوّنات قطاعية حيث تلزم ضوابط أعمق.



A shared architectural direction; today, only the verifier and separate local research components have controlled tests.

خدمة فورية

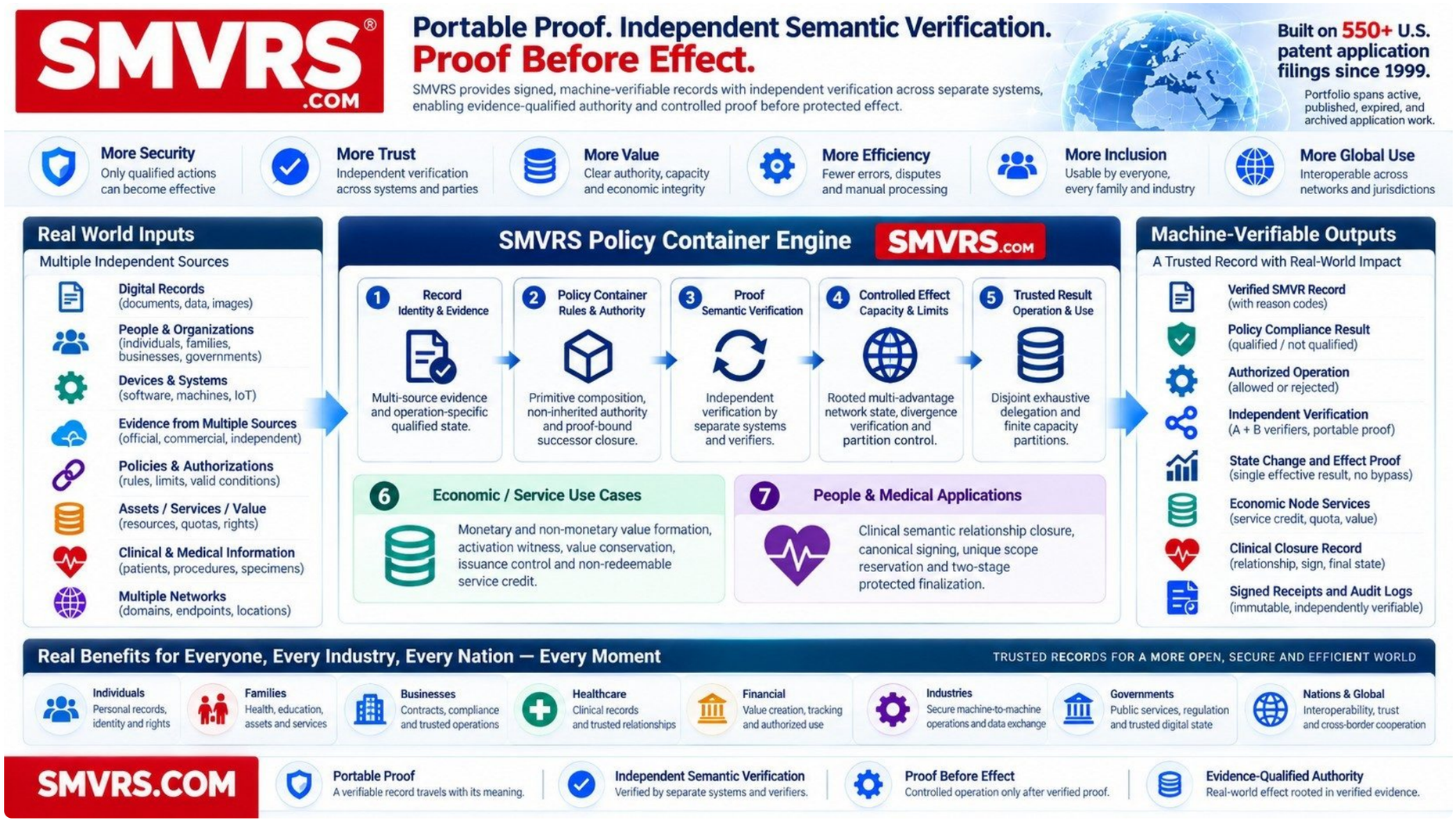
استلام السجل، وفحص منفصل، ونتيجة صريحة مع رمز السبب، وتصدير الأدلة لتسليمها بين المؤسسات.

خدمات بعيدة المدى

قرارات سياسات محدودة النطاق، وشهادات سعة، وإيصالات أثر موقَّعة، ومحوّلات للبرمجيات وسجلات المؤسسات والأجهزة والأنظمة الخاضعة للتنظيم.

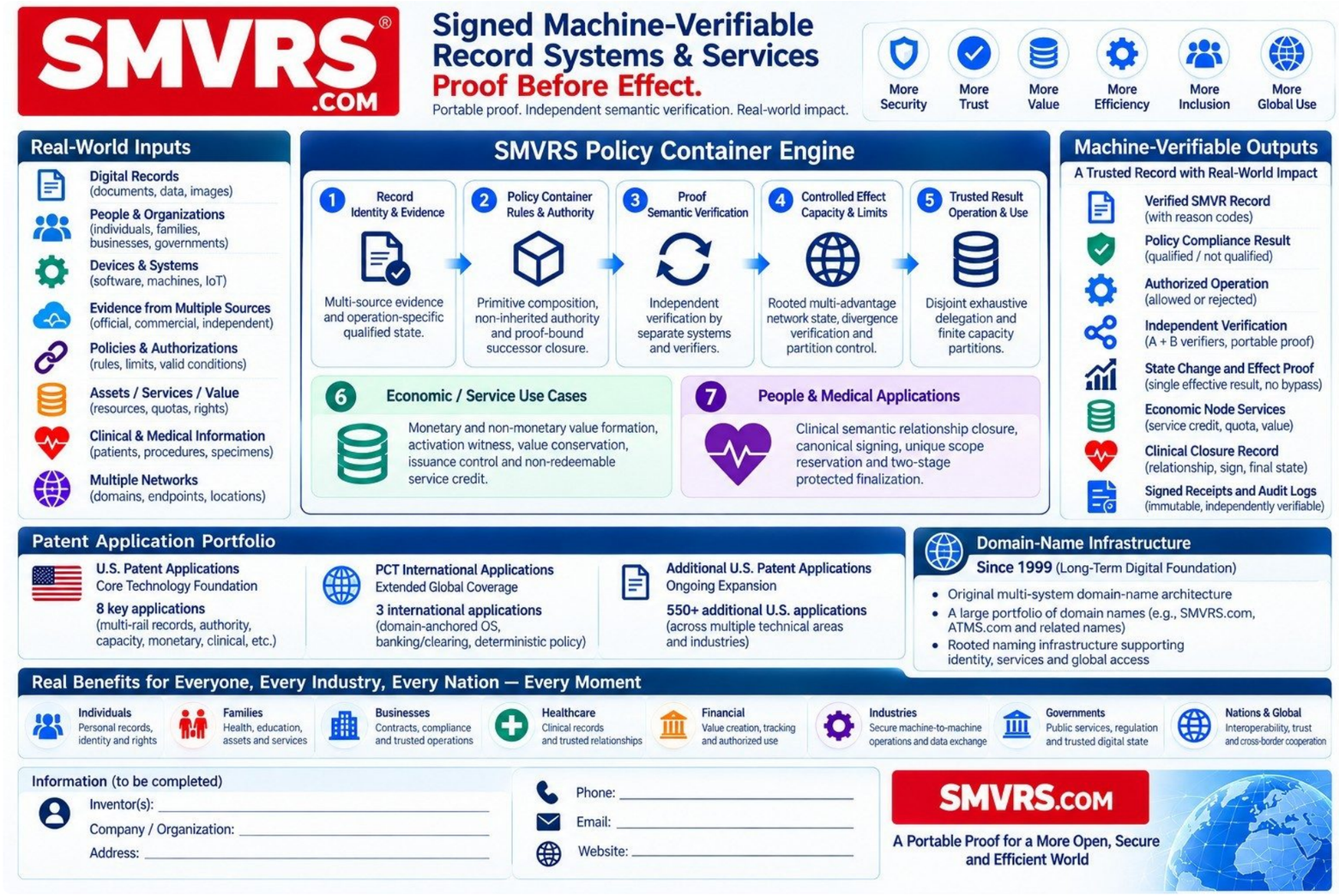
مع عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة الآلة، صُمّم «الإثبات قبل الأثر» ليكون طبقة للسلامة العامة.

Proof Before Effect: النطاق والجذور بعيدة المدى



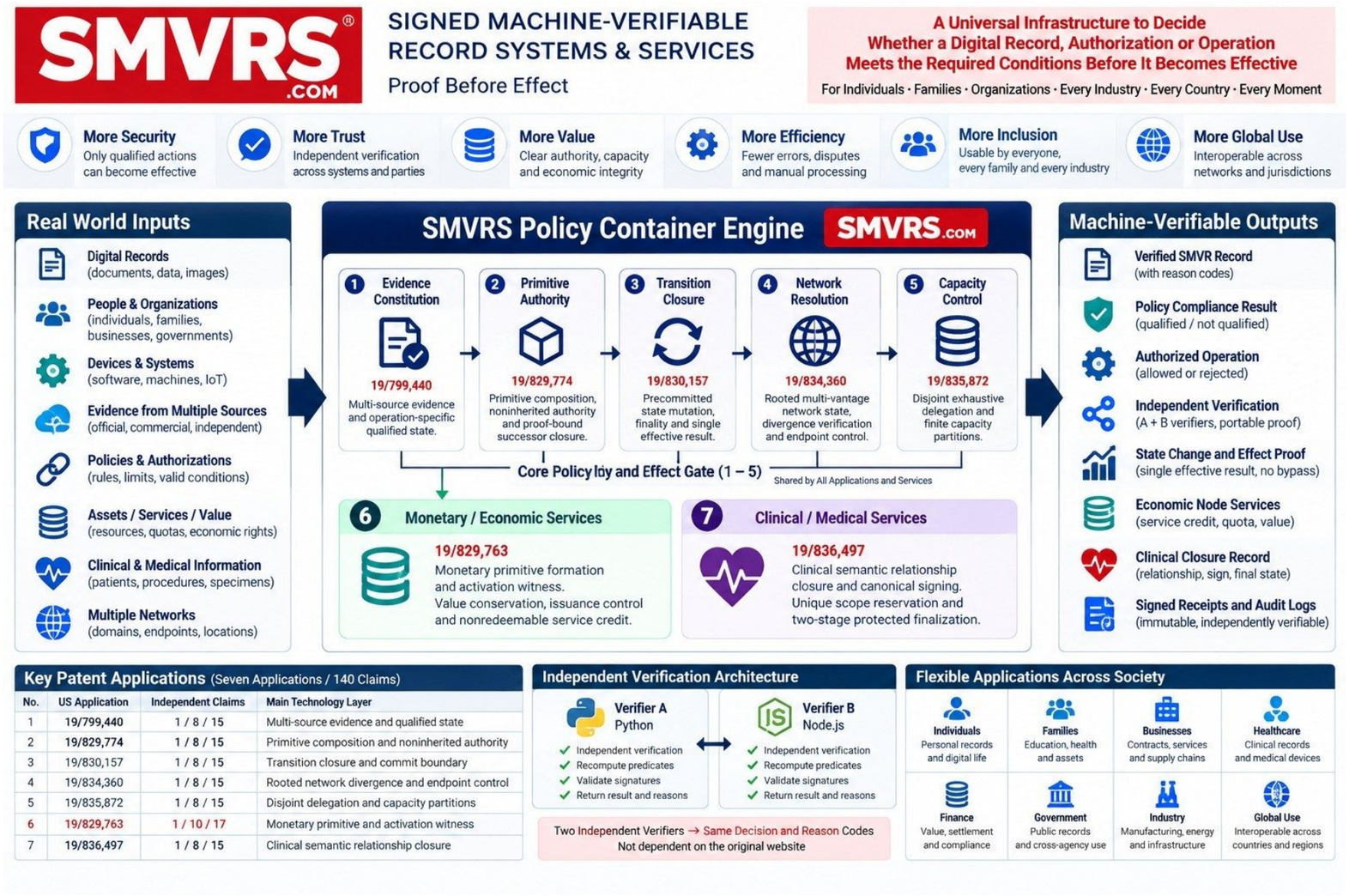
إثبات قابل للنقل وضبط للسياسات وقيمة عامة لكل فرد وأسرة وصناعة ودولة. ويمثّل عام 1999 بداية برنامج المخترع في النطاقات والبنية التحتية الرقمية.

المشهد الكامل للمنتج والبراءات والنطاقات



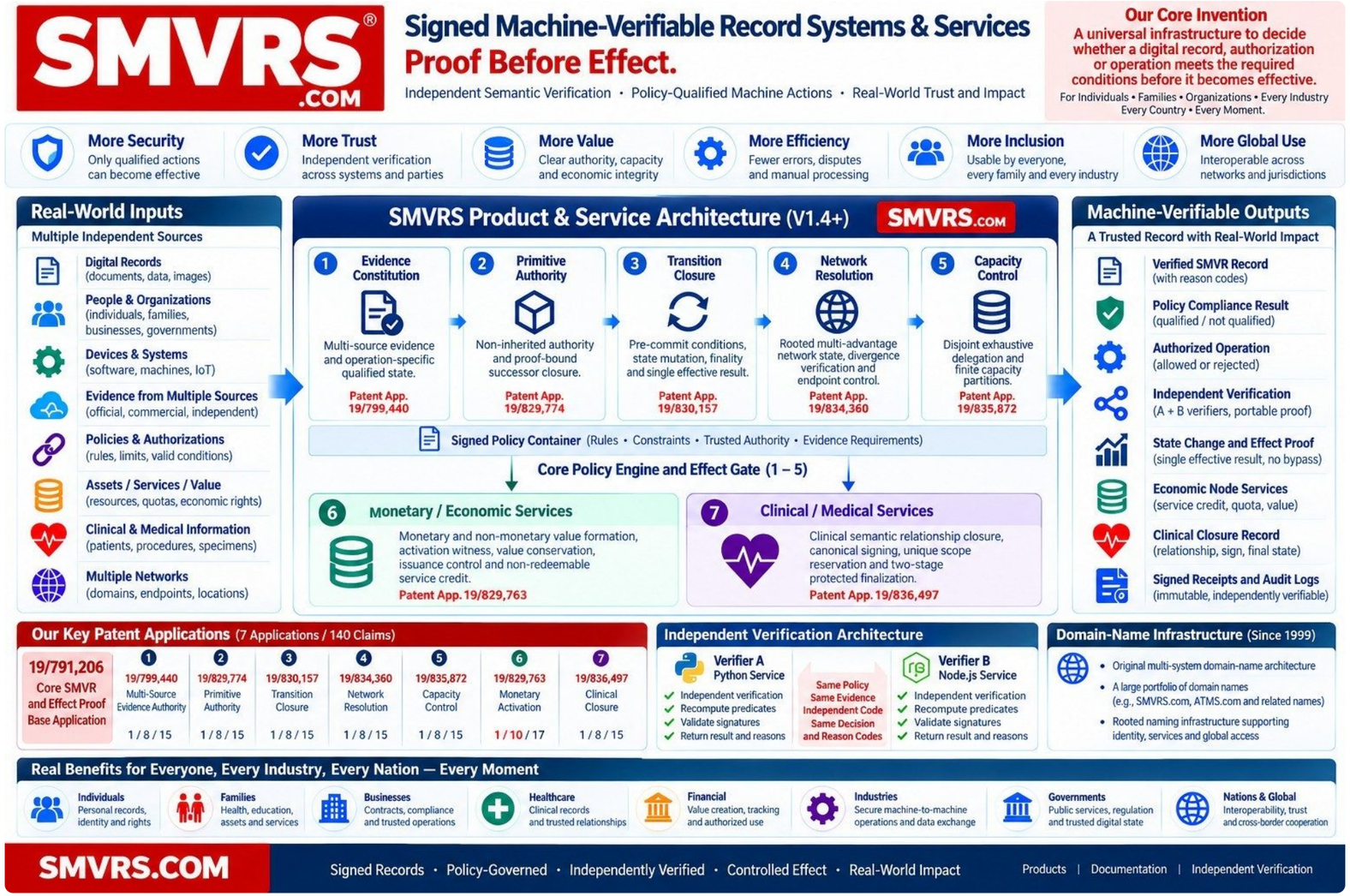
محرّك حاويات السياسات، والتوسعات الاقتصادية والسريرية، ومحفظة طلبات البراءات، وأصول النطاقات الجذرية، ومجالات التطبيق.

سبع طبقات تقنية وتحقق مستقل



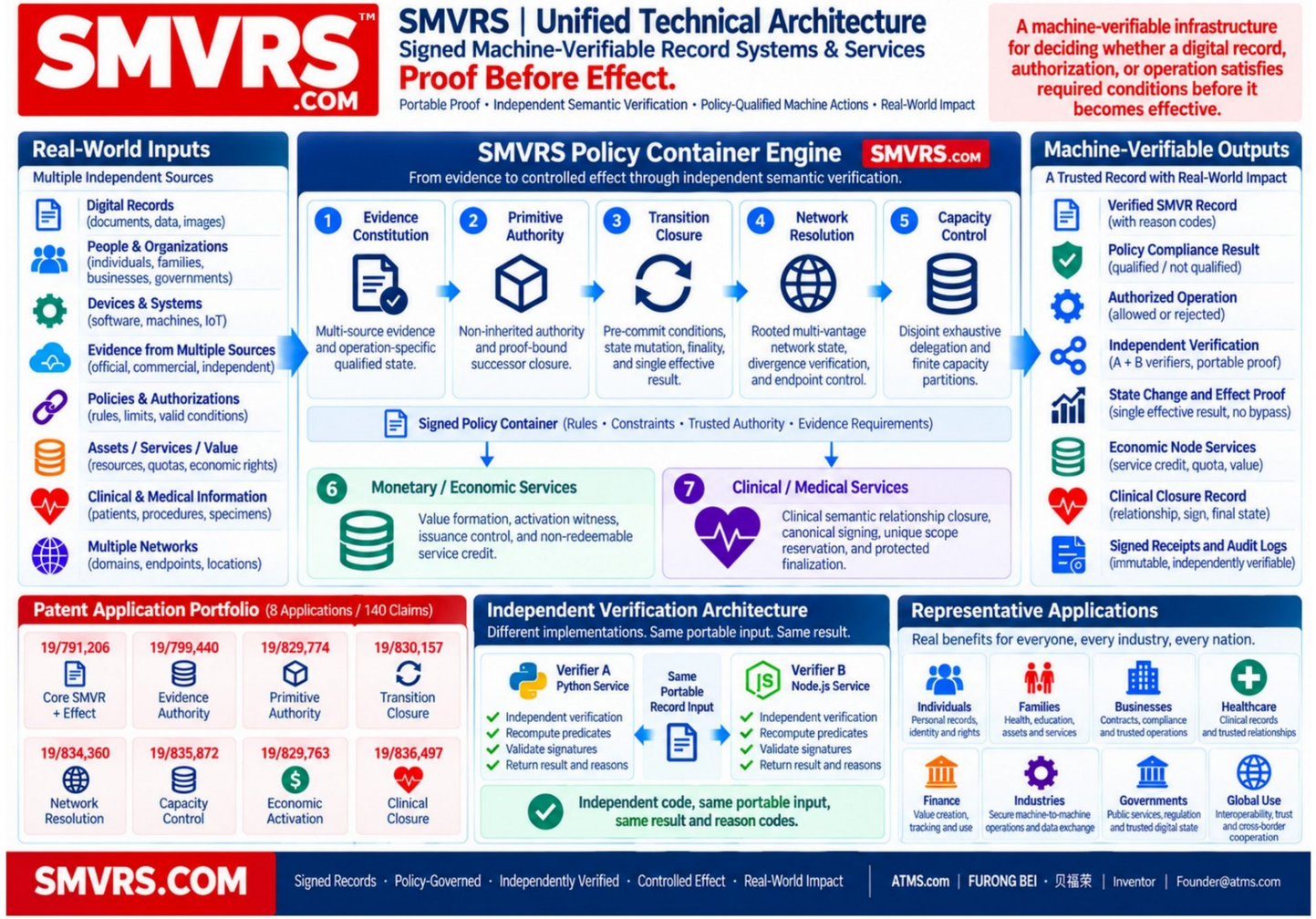
سبع طبقات تطبيق تقنية مع أدوار منفصلة للمدقّقَين A/B ومدخلات ومخرجات قطاعية. وتشير أرقام الطلبات إلى الإيداعات.

مخطط تفصيلي لنواة البراءات والقطاعات



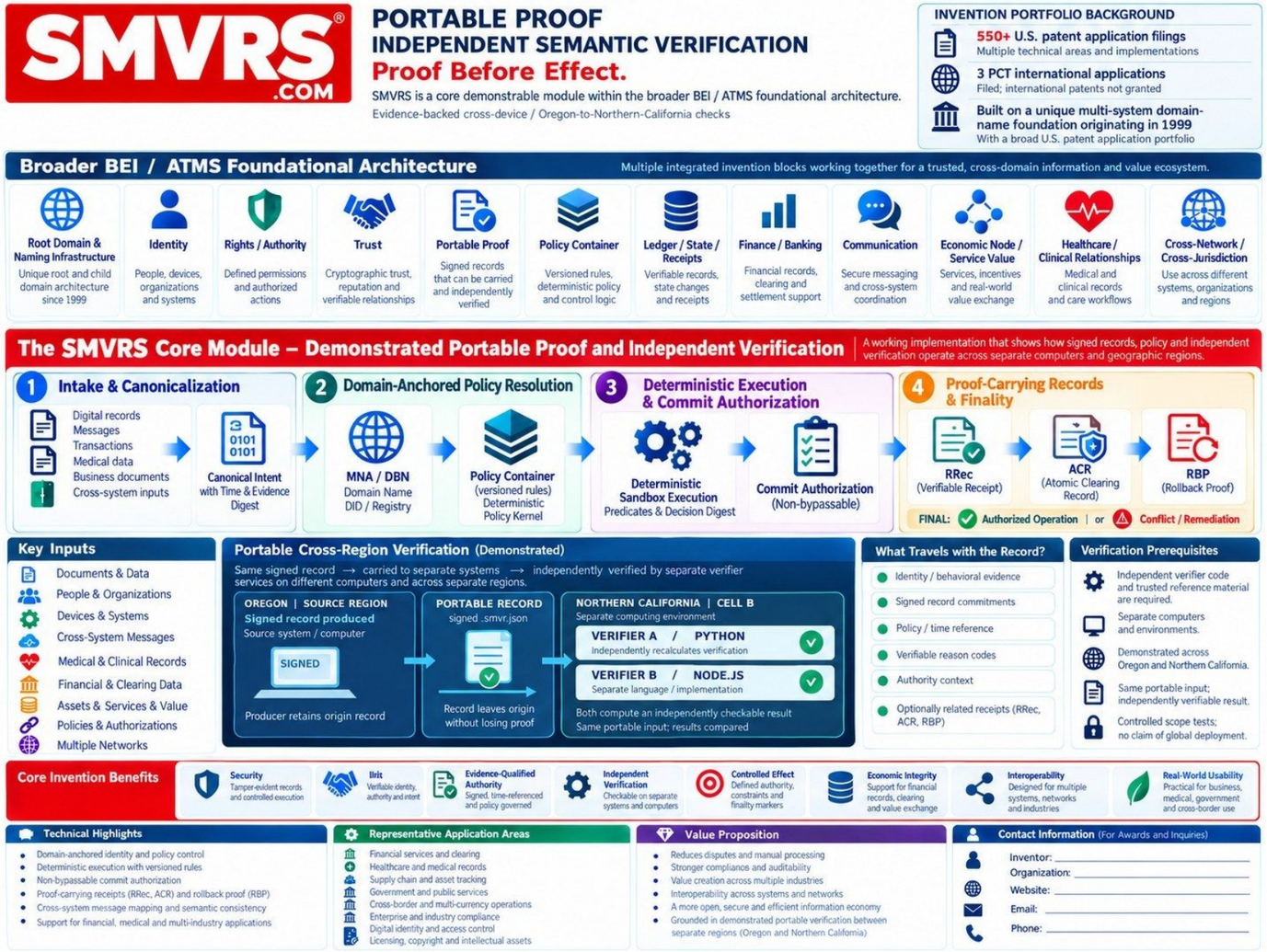
الأدلة، وتركيب البُنى الأولية، وإغلاق الانتقال، والحلّ الشبكي المتجذّر، والسعة، والتخصصات الاقتصادية والسريرية.

ثمانية طلبات مترابطة، ونظام واحد مضبوط



سياسة موقَّعة، وخمس طبقات تقنية، وتوسعات اقتصادية وسريرية، ومدقِّقان مزدوجان.

أساس BEI × ATMS والإيصالات القابلة للنقل والتوسعات المستقبلية



رسم بحثي للمخترع يوضّح هويات النطاقات الجذرية ومفاهيم الإيصالات القابلة للنقل ضمن بنية BEI × ATMS الأوسع.

ثمانية طلبات أمريكية مترابطة، بأدوار تقنية متمايزة.

19/791,206	تطابق التفويض والأثر
19/799,440	تكوين الحالة المقيّد بالأدلة
19/829,774	تركيب البُنى الأولية / صلاحية غير موروثة
19/830,157	إغلاق الانتقال / حدّ الاعتماد
19/834,360	الحلّ السياقي متعدد نقاط الرصد
19/835,872	السعة المعتمدة / الإغلاق المزدوج
19/829,763	الضبط النقدي / إثبات التفعيل
19/836,497	إغلاق العلاقات الدلالية السريرية

556

طلب براءة أمريكيًا مودَعًا باسم المخترع

عبر محفظة BEI × ATMS الأوسع، والثمانية المذكورة هنا موجّهة إلى أساليب SMVRS.

منذ عام 1999

مبادرة للتسمية المتجذّرة في النطاقات والبنية التحتية الرقمية، طوّرها المخترع ومولّها ذاتيًا.

السجلات العامة: patents.google.com/?inventor=Furong+Bei · patents.justia.com/inventor/furong-bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com